INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA – *CAMPUS* FREDERICO WESTPHALEN
CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
Matemática Discreta

RELAÇÕES

Profª Renata Zachi

INTRODUÇÃO

Estamos familiarizados com muitas relações, como “menor que”, “é paralela a”, “é um subconjunto de” e assim por diante. Em certo sentido, essas relações consideram a existência ou inexistência de uma certa conexão entre pares de objetos assumidos em uma determinada ordem. Formalmente, definimos uma relação em termos desses “pares ordenados”.

Um *par ordenado* de elementos a e b, onde a é designado como o primeiro elemento e b é o segundo elemento, é denotado por (a, b). Em particular,

$$(a, b) = (c, d)$$

se, e somente se, $a = c$ e $b = d$. Portanto $(a, b) \neq (b, a)$, a menos que $a = b$. Isso contrasta com conjuntos nos quais a ordem de elementos é irrelevante; por exemplo, $\{3, 5\} = \{5, 3\}$.

PRODUTO CARTESIANO

Considere dois conjuntos quaisquer A e B. O conjunto de todos os pares ordenados (a, b), onde $a \in A$ e $b \in B$, é chamado de *produto* ou *produto cartesiano* de A por B. Uma abreviação desse produto é $A \times B$, que se lê "A cartesiano B". Por definição,

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ e } b \in B\}$$

Frequentemente, escreve-se A^2 em vez de $A \times A$.

***Exemplo* 1:** Sejam $A = \{1, 2\}$ e $B = \{a, b, c\}$. Então

$$A \times B = \{(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c)\}$$
$$B \times A = \{(a, 1), (b, 1), (c, 1), (a, 2), (b, 2), (c, 2)\}$$

Também, $A \times A = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)\}$.

Exemplo 2: $\mathbf{R}$ denota o conjunto de números reais e, assim, $\mathbf{R}^2 = \mathbf{R} \times \mathbf{R}$ é o conjunto de pares ordenados de números reais. O leitor está familiarizado com a representação geométrica de $\mathbf{R}^2$ na forma de pontos no plano, como na Fig. 2-1. Aqui cada ponto P representa um par ordenado (a, b) de números reais e vice-versa; a reta vertical por P encontra o eixo x em a, e a reta horizontal por P encontra o eixo y em b. $\mathbf{R}^2$ é frequentemente chamado de *plano cartesiano*.

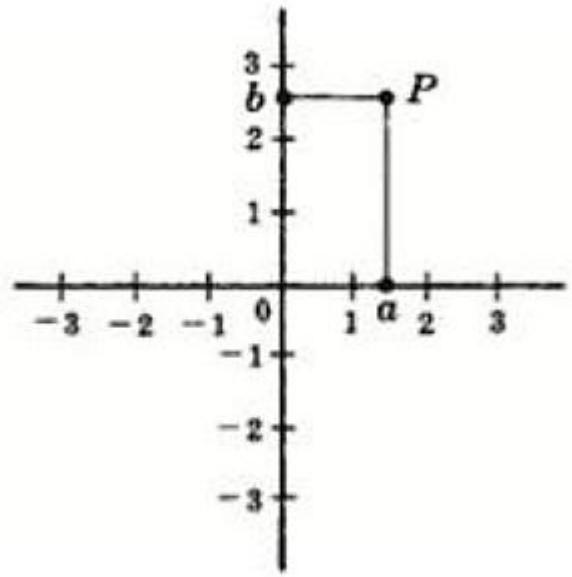


Figura 2-1

Há duas coisas que devem ser observadas nos exemplos dados. Em primeiro lugar, $A \times B \neq B \times A$. O produto cartesiano lida com pares ordenados e, assim, naturalmente a ordem na qual os conjuntos são considerados é importante. Em segundo lugar, usando $n(S)$ para o número de elementos de um conjunto, temos:

$$n(A \times B) = 6 = 2(3) = n(A)n(B)$$

De fato, $n(A \times B) = n(A)n(B)$ para quaisquer conjuntos A e B finitos. Isso decorre da observação de que, para um par ordenado (a, b) em $A \times B$, existem $n(A)$ possibilidades para a, e para cada uma dessas há $n(B)$ possibilidades para b.

A ideia de um produto de conjuntos pode ser estendida para qualquer quantia finita de conjuntos. Para quaisquer conjuntos $A_1, A_2, \ldots, A_n$, o conjunto de todas as n-uplas ordenadas $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$, onde $a_1 \in A_1$, $a_2 \in A_2$, ..., $a_n \in A_n$, é chamado de produto dos conjuntos $A_1, \ldots, A_n$ e é denotado por

$$A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n \quad \text{ou} \quad \prod_{i=1}^{n} A_i$$

Assim como escrevemos A^2 no lugar de $A \times A$, também escrevemos A^n em vez de $A \times A \times \cdots \times A$, sendo que há n fatores todos iguais a A. Por exemplo, $\mathbf{R}^3 = \mathbf{R} \times \mathbf{R} \times \mathbf{R}$ denota o espaço tridimensional usual.

RELAÇÕES

Começamos com uma definição.

Definição 1: Sejam A e B conjuntos. Uma *relação binária* ou, simplesmente, uma *relação* de A em B, é um subconjunto de $A \times B$.

Suponha que R é uma relação de A em B. Então R é um conjunto de pares ordenados, de modo que cada primeiro elemento vem de A e cada segundo elemento vem de B. Ou seja, para cada par $a \in A$ e $b \in B$, apenas uma das afirmações a seguir é verdadeira:

(i) $(a, b) \in R$; dizemos então que "a é R-relacionado com b", denotado como aRb.

(ii) $(a, b) \notin R$; dizemos então que "a não é R-relacionado com b", denotado como $a \not R b$.

Se R é uma relação de um conjunto A nele mesmo, isto é, se R é um subconjunto de $A^2 = A \times A$, então dizemos que R é uma relação *sobre* (ou *em*) A.

O *domínio* de uma relação R é o conjunto de todos os primeiros elementos dos pares ordenados que pertencem a R, e a *imagem* é o conjunto de segundos elementos.

Exemplo .3

(a) $A = (1, 2, 3)$ e $B = \{x, y, z\}$, e seja $R = \{(1, y), (1, z), (3, y)\}$. Então R é uma relação de A em B, uma vez que R é um subconjunto de $A \times B$. Com respeito a essa relação,

$$1Ry,\ 1Rz,\ 3Ry, \quad \text{mas} \quad 1\not Rx,\ 2\not Rx,\ 2\not Ry,\ 2\not Rz,\ 3\not Rx,\ 3\not Rz$$

O domínio de R é $\{1, 3\}$ e a imagem é $\{y, z\}$.

(b) Inclusão conjuntista $\subseteq$ é uma relação sobre qualquer coleção de conjuntos. Afinal, dado qualquer par de conjuntos A e B, temos $A \subseteq B$ ou $A \not\subseteq B$.

(c) Uma relação familiar sobre o conjunto $\mathbf{Z}$ dos inteiros é "m divide n". Uma notação comum para esta relação é escrever $m|n$ quando m divide n. Portanto, $6|30$, mas $7 \not| 25$.

(d) Considere o conjunto L de retas no plano. Perpendicularidade, escrita como "$\perp$", é uma relação sobre L. Isto é, dado qualquer par de retas a e b, temos $a \perp b$ ou $a \not\perp b$. Analogamente, "é paralela a", escrita como "$\|$", é uma relação sobre L, uma vez que $a \| b$ ou $a \not\| b$.

(e) Seja A um conjunto qualquer. Uma relação importante sobre A é a de *igualdade*.

$$\{(a, a) | a \in A\}$$

que é geralmente denotada por "$=$". Essa relação é também chamada de *identidade* ou *diagonal* sobre A e é também denotada por Δ_A ou simplesmente Δ.

(f) Seja A um conjunto qualquer. Então $A \times A$ e $\emptyset$ são subconjuntos de $A \times A$ e, portanto, são relações sobre A conhecidas como *relação universal* e *relação vazia*, respectivamente.

Exemplo 4: Considere os conjuntos $A = \{1, 3, 5, 7\}$ e $B = \{3, 5, 7, 9, 11\}$ e a relação R definida por $R = \{(x,y) \in A \times B \mid y = 2 \cdot x - 3\}$. Os pares ordenados que fazem parte da relação R são:

Relação inversa

Seja R uma relação qualquer de um conjunto A em um conjunto B. A *inversa* de R, denotada por R^{-1}, é a relação de B em A que consiste nos pares ordenados tais que, quando invertidos, pertencem a R, isto é,

$$R^{-1} = \{(b, a) \mid (a, b) \in R\}$$

Por exemplo, sejam $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{x, y, z\}$. Então a inversa de

$$R = \{(1, y), (1, z), (3, y)\} \quad \text{é} \quad R^{-1} = \{(y, 1), (z, 1), (y, 3)\}$$

Claramente, se R é qualquer relação, então $(R^{-1})^{-1} = R$. Também o domínio e a imagem de R^{-1} são iguais, respectivamente, à imagem e ao domínio de R. Além disso, se R é uma relação sobre A, então R^{-1} também é uma relação sobre A.

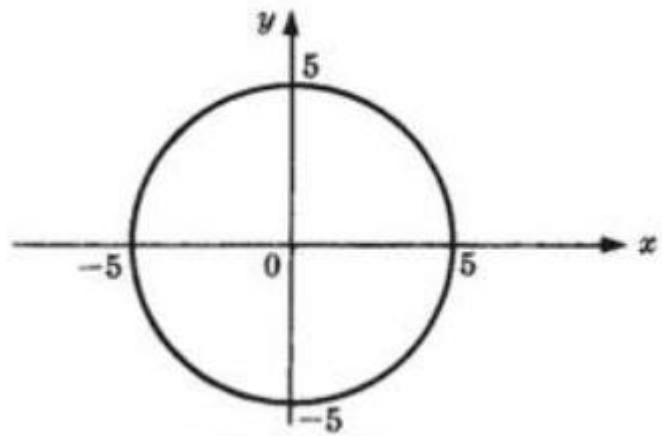
REPRESENTAÇÕES PICTÓRICAS DE RELAÇÕES

Há várias maneiras de representar pictoricamente relações.

Relações sobre R

Seja S uma relação sobre o conjunto $\mathbf{R}$ dos números reais; isto é, S é um subconjunto de $\mathbf{R}^2 = \mathbf{R} \times \mathbf{R}$. Frequentemente, S consiste em todos os pares ordenados de números reais que satisfazem alguma equação dada $E(x, y) = 0$ (tais como $x^2 + y^2 = 25$).

Como $\mathbf{R}^2$ pode ser representado pelo conjunto de pontos no plano, podemos visualizar S enfatizando aqueles pontos do plano que pertencem a S. A representação pictórica da relação é, às vezes, chamada de *gráfico* ou *grafo* da relação. Por exemplo, o gráfico da relação $x^2 + y^2 = 25$ é um círculo com centro na origem e raio 5.



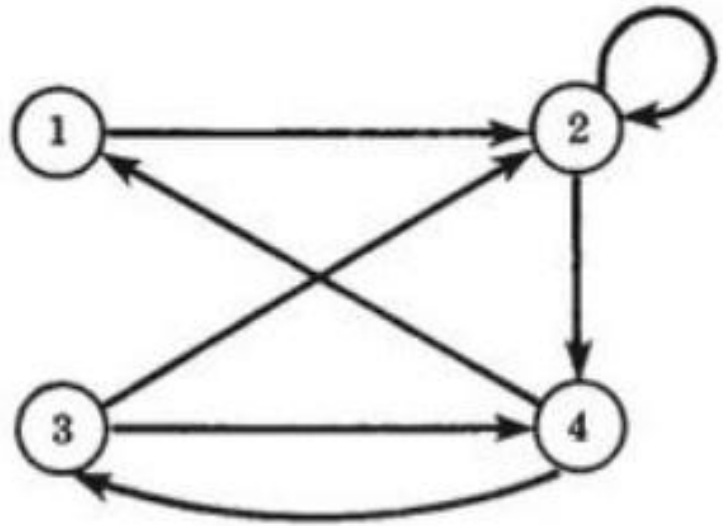
$x^2 + y^2 = 25$

Grafos orientados de relações sobre conjuntos

Existe uma maneira importante de visualizar uma relação R em um conjunto finito. Primeiro escrevemos os elementos do conjunto e, então, desenhamos uma flecha de cada elemento x para cada elemento y, sempre que x estiver relacionado com y. Esse diagrama é chamado de grafo orientado da relação. A Fig. 2-2(b), por exemplo, mostra o grafo orientado da seguinte relação R sobre o conjunto $A = \{1, 2, 3, 4\}$:

$$R = \{(1, 2), (2, 2), (2, 4), (3, 2), (3, 4), (4, 1), (4, 3)\}$$

Observe que há uma flecha de 2 nele mesmo, uma vez que 2 é relacionado a 2 sob R.



Representações pictóricas de relações sobre conjuntos finitos

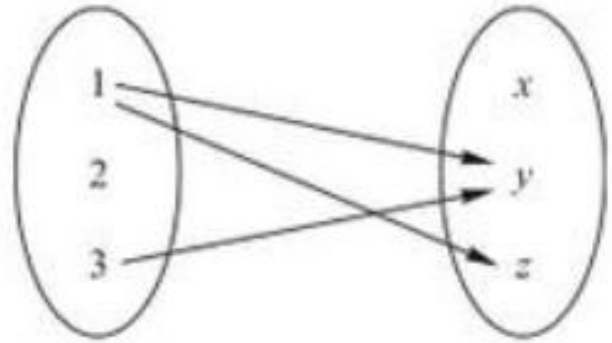
Suponha que A e B são conjuntos finitos. Há duas maneiras de visualizar uma relação R de A em B.

(i) Formando uma disposição retangular (matricial), cujas linhas são rotuladas pelos elementos de A e cujas colunas são rotuladas pelos elementos de B. Insira um 1 ou 0 em cada posição da matriz, dependendo se $a \in A$ está relacionado ou não com $b \in B$. Essa disposição é chamada de *matriz da relação*.

(ii) Escreva os elementos de A e os elementos de B em dois discos disjuntos e, então, desenhe uma flecha de $a \in A$ a $b \in B$ sempre que a estiver relacionado com b. Essa imagem é chamada de *diagrama de flechas* da relação.

	x	y	z
1	0	1	1
2	0	0	0
3	0	1	0

(i)



(ii)

$R = \{(1, y), (1, z), (3, y)\}$

TIPOS DE RELAÇÕES

Esta seção discute vários tipos importantes de relações definidas em um conjunto A.

Relações reflexivas

Uma relação R em um conjunto A é reflexiva se aRa para todo $a \in A$, isto é, se $(a, a) \in R$ para todo $a \in A$. Portanto, R não é reflexiva se existe $a \in A$ tal que $(a, a) \notin R$.

Exemplo 5 Considere as cinco relações a seguir sobre o conjunto $A = \{1, 2, 3, 4\}$:

$$R_1 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 3), (1, 3), (4, 4)\}$$
$$R_2 = \{(1, 1)(1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$$
$$R_3 = \{(1, 3),(2, 1)\}$$
$$R_4 = \emptyset, \text{ a relação vazia}$$
$$R_5 = A \times A, \text{ a relação universal}$$

Determine quais das relações são reflexivas.

Como A tem os quatro elementos 1, 2, 3 e 4, uma relação R em A é reflexiva se tiver os quatro pares (1, 1), (2, 2), (3, 3) e (4, 4). Assim, apenas R_2 e a relação universal $R_5 = A \times A$ são reflexivas. Note que R_1, R_3 e R_4 não são reflexivas, pois, por exemplo, (2, 2) não pertence a qualquer uma delas.

Exemplo 6 Considere as cinco relações a seguir:

(1) Relação $\leq$ (menor ou igual) sobre o conjunto $\mathbf{Z}$ dos inteiros,

(2) Inclusão conjuntista $\subseteq$ sobre uma coleção C de conjuntos.

(3) Relação $\perp$ (perpendicular) sobre o conjunto L de retas no plano.

(4) Relação $\parallel$ (paralela) sobre o conjunto L de retas no plano.

(5) Relação $|$ de divisibilidade sobre o conjunto $\mathbf{N}$ de inteiros positivos. (Lembre que $x \mid y$ se existe z tal que $xz = y$.)

Determine quais das relações são reflexivas.

A relação (3) não é reflexiva, uma vez que nenhuma reta é perpendicular a ela mesma. Também (4) é não reflexiva, pois nenhuma reta é paralela a ela própria. As demais relações são reflexivas; ou seja, $x \leq x$ para todo $x \in \mathbf{Z}$, $A \subseteq A$ para qualquer conjunto $A \in C$, e $n \mid n$ para todo inteiro positivo $n \in \mathbf{N}$.

Relações simétricas e antissimétricas

Uma relação R sobre um conjunto A é *simétrica* se aRb implica bRa, isto é, sempre que tivermos $(a, b) \in R$, então $(b, a) \in R$. Assim, R não é simétrica se existirem $a, b \in A$ tais que $(a, b) \in R$, mas $(b, a) \notin R$.

Exemplo 7

(a) Determine quais das relações do Exemplo 5 são simétricas.

Exemplo 5 Considere as cinco relações a seguir sobre o conjunto $A = \{1, 2, 3, 4\}$:

$$R_1 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 3), (1, 3), (4, 4)\}$$
$$R_2 = \{(1, 1)(1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$$
$$R_3 = \{(1, 3),(2, 1)\}$$
$R_4 = \emptyset$, a relação vazia
$R_5 = A \times A$, a relação universal

R_1 não é simétrica, uma vez que $(1, 2) \in R_1$, mas $(2, 1) \notin R_1$. R_3 não é simétrica, pois $(1, 3) \in R_3$, mas $(3, 1) \notin R_3$. As outras relações são simétricas.

(b) Determine quais das relações do Exemplo 6 são simétricas.

Exemplo 6 Considere as cinco relações a seguir:

(1) Relação $\leq$ (menor ou igual) sobre o conjunto $\mathbf{Z}$ dos inteiros,

(2) Inclusão conjuntista $\subseteq$ sobre uma coleção C de conjuntos.

(3) Relação $\perp$ (perpendicular) sobre o conjunto L de retas no plano.

(4) Relação $\parallel$ (paralela) sobre o conjunto L de retas no plano.

(5) Relação $|$ de divisibilidade sobre o conjunto $\mathbf{N}$ de inteiros positivos. (Lembre que $x \mid y$ se existe z tal que $xz = y$.)

A relação $\perp$ é simétrica, pois se a reta a é perpendicular à reta b, então b é perpendicular a a. Também $\parallel$ é simétrica, uma vez que, se a reta a é paralela à reta b, então b é paralela a a. As demais relações não são simétricas. Por exemplo:

$$3 \leq 4 \text{ mas } 4 \not\leq 3; \quad \{1, 2\} \subseteq \{1, 2, 3\} \text{ mas } \{1, 2, 3\} \not\subseteq \{1,2\}; \quad \text{e} \quad 2 \mid 6 \text{ mas } 6 \not\mid 2.$$

Uma relação R sobre um conjunto A é *antissimétrica* se aRb e bRa implicarem que $a = b$; ou seja, se $a \neq b$ e aRb, então $b \not R a$. Logo, R não é antissimétrica se existirem elementos distintos a e b em A tais que aRb e bRa.

Exemplo 8

(a) Determine quais das relações do Exemplo 5 são antissimétricas.

Exemplo 5 Considere as cinco relações a seguir sobre o conjunto $A = \{1, 2, 3, 4\}$:

$$R_1 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 3), (1, 3), (4, 4)\}$$
$$R_2 = \{(1, 1)(1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$$
$$R_3 = \{(1, 3),(2, 1)\}$$
$$R_4 = \emptyset, \text{ a relação vazia}$$
$$R_5 = A \times A, \text{ a relação universal}$$

R_2 não é antissimétrica, pois (1, 2) e (2, 1) pertencem a R_2, mas $1 \neq 2$. Analogamente, a relação universal R_5 não é antissimétrica. Todas as demais relações são antissimétricas.

(b) Determine quais das relações do Exemplo .6 são antissimétricas.

Exemplo 6 Considere as cinco relações a seguir:

(1) Relação $\leq$ (menor ou igual) sobre o conjunto $\mathbf{Z}$ dos inteiros,

(2) Inclusão conjuntista $\subseteq$ sobre uma coleção C de conjuntos.

(3) Relação $\perp$ (perpendicular) sobre o conjunto L de retas no plano.

(4) Relação $\parallel$ (paralela) sobre o conjunto L de retas no plano.

(5) Relação $|$ de divisibilidade sobre o conjunto $\mathbf{N}$ de inteiros positivos. (Lembre que $x \mid y$ se existe z tal que $xz = y$.)

A relação $\leq$ é antissimétrica, uma vez que $a \leq b$ e $b \leq a$ implicam que $a = b$. A inclusão conjuntista $\subseteq$ é antissimétrica, pois sempre que $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$, temos $A = B$. Também, divisibilidade sobre $\mathbf{N}$ é antissimétrica, uma vez que $m \mid n$ e $n \mid m$ implicam $m = n$. (Note que divisibilidade sobre $\mathbf{Z}$ não é antissimétrica, pois $3 \mid -3$ e $-3 \mid 3$, mas $3 \neq -3$.) As relações $\perp$ e $\parallel$ não são antissimétricas.

Observação: As propriedades de simetria e antissimetria não são negações uma da outra. Por exemplo, a relação $R = \{(1, 3), (3, 1), (2, 3)\}$ não é simétrica nem antissimétrica. Por outro lado, a relação $R' = \{(1, 1), (2, 2)\}$ é simétrica e antissimétrica.

Relações transitivas

Uma relação R sobre um conjunto A é *transitiva* se aRb e bRc implicarem aRc, isto é, sempre que $(a, b), (b, c) \in R$, então $(a, c) \in R$. Assim, R não é transitiva se existirem $a, b, c \in R$ tais que $(a, b), (b, c) \in R$, mas $(a, c) \notin R$.

Exemplo 9

(a) Determine quais das relações no Exemplo 5 são transitivas.

Exemplo 5 Considere as cinco relações a seguir sobre o conjunto $A = \{1, 2, 3, 4\}$:

$$R_1 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 3), (1, 3), (4, 4)\}$$
$$R_2 = \{(1, 1)(1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$$
$$R_3 = \{(1, 3),(2, 1)\}$$
$$R_4 = \emptyset, \text{ a relação vazia}$$
$$R_5 = A \times A, \text{ a relação universal}$$

A relação R_3 não é transitiva, pois $(2, 1), (1, 3) \in R_3$, mas $(2, 3) \notin R_3$. Todas as outras relações são transitivas.

(b) Determine quais das relações do Exemplo .6 são transitivas.

Exemplo 6 Considere as cinco relações a seguir:

(1) Relação $\leq$ (menor ou igual) sobre o conjunto $\mathbf{Z}$ dos inteiros,

(2) Inclusão conjuntista $\subseteq$ sobre uma coleção C de conjuntos.

(3) Relação $\perp$ (perpendicular) sobre o conjunto L de retas no plano.

(4) Relação $\parallel$ (paralela) sobre o conjunto L de retas no plano.

(5) Relação $|$ de divisibilidade sobre o conjunto $\mathbf{N}$ de inteiros positivos. (Lembre que $x \mid y$ se existe z tal que $xz = y$.)

As relações $\leq$, $\subseteq$ e $|$ são transitivas, mas certamente não $\perp$. Também, como nenhuma reta é paralela a si mesma, podemos ter $a \parallel b$ e $b \parallel a$, mas $a \nparallel a$. Assim, $\parallel$ não é transitiva. (Observamos que a relação "é paralela ou igual a" é transitiva sobre o conjunto L de retas do plano.)